Original Article

e-ISSN: 2581-0545 - https://journal.itera.ac.id/index.php/jsat/

z7

Received 00th January 20xx
Accepted 00th Febuary 20xx
Published 00th March 20xx

Open Access

DOI: 10.35472/x0xx0000

Implementasi Medallion Architecture dengan Apache Spark untuk Pengelolaan dan Pengelompokan Data Transaksi E-Commerce

YOGY SA'E TAMA[*1], IRHAMNA MAHDI[*2], ALVIA ASRINDA BR.GINTING[*3], DANANG HILAL KURNIAWAN[*4], DAFFA AHMAD NAUFAL[*5]

[1] yogy.121450041@student.itera.ac.id

[2] irhamna.122450049@student.itera.ac.id

[3] alvia.122450077@student.itera.ac.id

[4] danang.122450085@student.itera.ac.id

[5] daffa.122450137@student.itera.ac.id

** Corresponding E-mail: journal@itera.ac.id*

Abstract: The amount and variety of daily transaction data have significantly increased as a result of the e-commerce sector's explosive expansion. Managing this data is difficult, particularly when it comes to effectively storing, processing, and analyzing it to produce precise and timely business insights. In order to maximize the administration and aggregation of e-commerce transaction data, this study investigates the use of Apache Spark and Medallion Architecture. Each of the three layers Bronze, Silver, and Gold that make up the Medallion Architecture has a distinct function in the data processing pipeline. The data processing engine is Apache Spark, which is renowned for its high-performance parallel processing capabilities. Data quality may be gradually improved with this design, moving from raw data in the Bronze layer to cleaned, processed data in the Gold layer that is suitable for analysis. The study shows how this method improves data consistency, expedites data administration, and helps e-commerce companies make better decisions. The outcomes demonstrate how well this architecture can handle sizable and intricate e-commerce data sets while offering insightful advice for predicting sales trends and suggesting products.

Keywords: *Medallion Architecture, Apache Spark, Data Management, E-commerce, Clustering, Data Processing.*

Abstrak: Dengan berkembangnya industri e-commerce yang cepat, jumlah dan variasi data transaksi harian telah meningkat pesat. Penting untuk mengelola data ini, terutama dalam hal penyimpanan, pemrosesan, dan analisis yang efisien untuk menghasilkan informasi bisnis yang cepat dan akurat. Studi ini melihat bagaimana menggunakan Arsitektur Medali dengan Apache Spark untuk meningkatkan pengelolaan dan pengelompokan data transaksi e-commerce. Arsitektur Medali membagi data ke dalam tiga lapisan: Perak, Perak, dan Perunggu, yang masing-masing memiliki tujuan berbeda dalam pipeline pemrosesan data. Arsitektur Medali juga memungkinkan Apache Spark, yang terkenal dengan kemampuan pemrosesan paralelnya yang luar biasa, untuk memproses lebih banyak data secara bersamaan. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan arsitektur ini untuk menangani data e-commerce yang sangat besar dan kompleks. Selain itu, mereka memberikan informasi bermanfaat untuk rekomendasi produk dan prediksi tren penjualan.

Kata Kunci : Arsitektur Medallion, Apache Spark, Pengelolaan Data, E-commerce, Pengelompokan, Pemrosesan Data.

Copyright © 2022 Journal of Science and Applicative Technology.
Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI. Published under licence by Journal of Science and Aplicative Technology (JSAT).

Original Article

e-ISSN: 2581-0545 - https://journal.itera.ac.id/index.php/jsat/

Pendahuluan

Latar Belakang

Perkembangan pesat industri e-commerce telah menghasilkan volume transaksi yang sangat besar dan beragam setiap harinya. Pengelolaan data transaksi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal efisiensi penyimpanan, pemrosesan, serta analisis data untuk menghasilkan insight bisnis yang akurat dan cepat. Data transaksi yang tidak terstruktur dan berasal dari berbagai sumber seringkali mengandung data duplikat, inkonsistensi, dan perubahan skema yang mempersulit proses analisis dan pengambilan keputusan[1].

Dalam konteks tersebut, arsitektur Medallion yang membagi data ke dalam tiga lapisan (Bronze, Silver, dan Gold) menawarkan pendekatan sistematis dalam mengelola data dengan fokus pada peningkatan kualitas data secara bertahap. Lapisan Bronze berfungsi sebagai tempat penyimpanan data mentah, Silver untuk data yang sudah dibersihkan dan diperkaya, serta Gold untuk data yang sudah diolah dan siap untuk analisis bisnis. Pendekatan ini tidak hanya memudahkan pengelolaan data, tetapi juga meningkatkan konsistensi dan keterlacakan data dari tahap awal hingga hasil akhir[2].

Penggunaan Apache Spark sebagai engine pemrosesan data besar menjadi relevan dalam arsitektur ini karena kemampuannya dalam mengolah data secara paralel dan terdistribusi dengan performa tinggi. Spark mendukung berbagai operasi transformasi dan analisis data dalam skala besar yang sangat dibutuhkan dalam pengolahan data transaksi e-commerce. Selain itu, Spark juga kompatibel dengan format data Delta Lake yang mendukung fitur ACID transactions dan schema evolution, meningkatkan keandalan pipeline data[3].

Dengan mengimplementasikan Medallion Architecture menggunakan Apache Spark, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelompokan produk pada data transaksi e-commerce, sehingga dapat menghasilkan data yang lebih terstruktur, bersih, dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut seperti rekomendasi produk dan prediksi tren penjualan. Pendekatan ini diharapkan mampu mengatasi tantangan volume data besar dan kompleksitas data e-commerce secara efektif serta memberikan nilai tambah dalam pengambilan keputusan bisnis.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mengimplementasikan Medallion Architecture dengan Apache Spark untuk pengelolaan data transaksi e-commerce secara efisien dan terstruktur?
2. Bagaimana memanfaatkan pipeline Medallion untuk melakukan pengelompokan produk pada data transaksi e-commerce guna mendukung analisis bisnis yang lebih efektif?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan menerapkan Medallion Architecture menggunakan Apache Spark dalam pengelolaan dan pengelompokan data transaksi e-commerce. Secara spesifik, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menerapkan arsitektur Medallion menggunakan Apache Spark untuk mengelola data transaksi e-commerce secara efisien dan terstruktur.
2. Mengembangkan pipeline data yang mampu melakukan pengelompokan produk berdasarkan data transaksi e-commerce guna mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat.

Tinjauan Pustaka

1. Medallion Architecture
   Arsitektur Medallion merupakan suatu metodologi dalam manajemen alur data (data pipeline) yang mengadopsi segmentasi proses ke dalam beberapa lapisan (*layers*). Pendekatan berlapis ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data, keteraturan (konsistensi dan organisasi), serta kemudahan pemeliharaan (*maintainability*) aset data. Arsitektur Medallion ini tersusun atas tiga lapisan fundamental, yaitu lapisan Perunggu (*Bronze layer*) yang berisi data mentah, lapisan Perak (*Silver layer*) yang terdiri dari data yang telah dibersihkan dan terintegrasi, serta lapisan Emas (*Gold layer*) yang menyajikan data siap guna untuk keperluan analisis[4]. Struktur berlapis ini memfasilitasi implementasi proses Ekstraksi, Transformasi, dan Pemuatan (ETL) yang lebih terstruktur dan memiliki skalabilitas tinggi, khususnya dalam konteks sistem *big data*.

Copyright © 2022 Journal of Science and Applicative Technology.
Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI. Published under licence by Journal of Science and Aplicative Technology (JSAT).

2. Apache Spark
   Apache Spark merupakan suatu *engine* pemrosesan data yang dirancang untuk melakukan komputasi berkinerja tinggi pada dataset bervolume besar. Platform ini memfasilitasi pengguna dalam mengimplementasikan logika pemrosesan data dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Java, Scala, atau Python. Apache Spark menawarkan Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) yang intuitif untuk mengakomodasi pemrosesan data secara *batch* maupun *streaming*[5]. Lebih lanjut, platform ini juga menyediakan dukungan untuk tugas-tugas *machine learning* dan pemrosesan graf. Salah satu komponen utama dalam ekosistem Spark adalah MLlib, sebuah pustaka *machine learning* yang mengimplementasikan berbagai algoritma, termasuk K-Means untuk keperluan klasterisasi data.
3. Pengelompokan Produk (Clustering) dalam E-Commerce
   Clustering adalah teknik analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan barang berdasarkan kemiripan fitur tertentu, seperti rating, ulasan pelanggan, dan kategori. Dalam e-commerce, clustering digunakan untuk mengelompokkan produk berdasarkan kemiripan dalam kategori atau fitur lainnya, yang memungkinkan pembuatan rekomendasi produk yang lebih personal dan segmentasi pasar yang lebih efektif. Clustering adalah teknik yang paling umum digunakan untuk mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data transaksi besar. Ini memungkinkan perusahaan e-commerce untuk lebih memahami preferensi pelanggan dan meningkatkan pengalaman pelanggan.
4. Docker untuk Lingkungan Big Data
   docker merupakan sebuah platform yang dikonstruksi berdasarkan teknologi container. Dalam ranah virtualisasi berbasis kontainer, Docker seringkali dipandang lebih superior jika dibandingkan dengan alternatif teknologi sejenis lainnya[7]. Docker memungkinkan pembuatan container yang konsisten dan mudah di-deploy untuk aplikasi big data. Teknologi kontainerisasi berkontribusi pada percepatan proses *deployment* aplikasi, mitigasi permasalahan terkait dependensi perangkat lunak, serta penyediaan lingkungan yang homogen dan konsisten antara tahap pengembangan dan produksi[8].

Metode

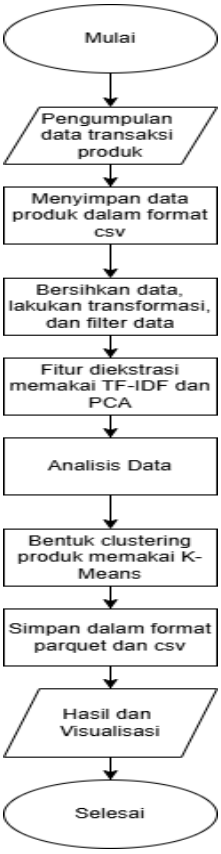
Analisis data transaksi produk dimulai dengan mengumpulkan data dalam bentuk file CSV yang berisi review, rating, kategori, dan informasi terkait lainnya. Kemudian, untuk memudahkan pengolahan, data ini disimpan dalam format CSV. Proses selanjutnya adalah pembersihan data, di mana data yang tidak valid atau memiliki nilai yang hilang dihapus atau diperbaiki. Proses ini dilakukan melalui transformasi untuk memastikan format data sesuai dengan kebutuhan analisis, dan data yang tidak relevan difilter.

Metode TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) digunakan untuk mengekstraksi fitur setelah data dibersihkan. Metode ini berguna untuk memeriksa kata kunci yang ada dalam teks, seperti review produk. Selain itu, analisis komponen utama (PCA) mengurangi ukuran data dengan memilih aspek yang paling relevan. Ini memungkinkan analisis untuk berkonsentrasi pada informasi yang lebih relevan.

Analisis lanjutan dilakukan pada data yang telah diproses untuk menemukan pola atau informasi yang berguna. Pada titik ini, algoritma K-Means digunakan untuk mengelompokkan produk. Algoritma ini mengelompokkan produk berdasarkan kemiripan fitur mereka, seperti rating dan kategori. Hasil clustering ini disimpan dalam format Parquet untuk lebih mudah disimpan dalam volume data besar, dan juga dalam format CSV untuk lebih mudah dianalisis[6].

Akhirnya, hasil dari analisis dan clustering disajikan dalam visualisasi yang memungkinkan pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik, seperti rekomendasi produk dan segmentasi pasar. Setelah seluruh proses selesai, proses dianggap selesai, dan data siap digunakan untuk tujuan tambahan dalam aplikasi bisnis e-commerce.

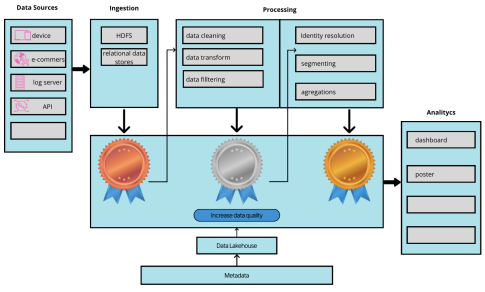
Copyright © 2022 Journal of Science and Applicative Technology
Published by: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia



Gambar 1. Diagram alir metode

Pipeline

Untuk mengelola data transaksi e-commerce secara sistematis dan efisien, penelitian ini mengimplementasikan Medallion Architecture dengan tiga lapisan utama: Bronze, Silver, dan Gold. Alur pipeline data secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 1.1, dan penjelasan tiap tahapannya disampaikan sebagai berikut.



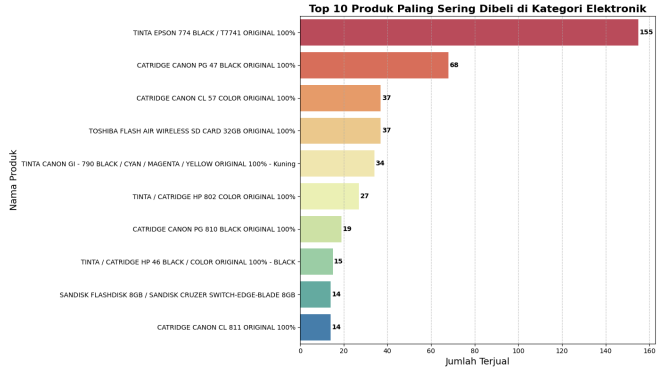
Gambar 2. Medallion Architecture

1. **Bronze Layer (Data Mentah)**
   Pada tahap awal, data mentah berasal dari file CSV berjudul *product_reviews_dirty.csv* yang memuat berbagai informasi transaksi produk e-commerce seperti kolom review, rating, kategori, dan nama produk. File ini dimuat langsung ke dalam Apache Spark tanpa melalui proses transformasi apapun, sehingga berfungsi sebagai sumber data mentah yang autentik. Hasil dari tahap ini adalah penyimpanan data mentah di direktori khusus (/data) dalam container, yang nantinya akan digunakan dalam tahap pembersihan dan pengolahan data lebih lanjut.
2. **Silver Layer (Data Bersih & Fitur)**
   Lapisan ini menerima input dari Bronze Layer dan berfokus pada pembersihan serta rekayasa fitur. Proses dimulai dengan normalisasi data, termasuk konversi teks kategori ke huruf kecil dan penghapusan spasi berlebih. Selanjutnya dilakukan konversi tipe data (misalnya rating ke bentuk numerik) serta penghapusan entri kosong atau tidak valid. Setelah pembersihan, dilakukan *feature engineering* seperti pengkodean kategori menggunakan *StringIndexer*, ekstraksi fitur teks dari kolom review menggunakan *Tokenizer*, *StopWordsRemover*, *HashingTF*, dan *IDF*, lalu diikuti reduksi dimensi dengan *PCA*. Seluruh fitur yang telah diolah kemudian digabung menjadi satu vektor fitur. Hasil akhirnya disimpan dalam format Parquet dan CSV di direktori */output/silver* dan */output/silver_csv*.
3. **Gold Layer (Data Siap Analisis — Clustering)**
   Tahap akhir ini memanfaatkan dataset Silver yang sudah bersih dan memiliki fitur lengkap. Data tersebut digunakan untuk analisis klasterisasi menggunakan algoritma *KMeans*, dengan konfigurasi jumlah klaster tertentu (misalnya 5 klaster) untuk mengelompokkan produk berdasarkan kemiripan fitur. Proses ini menghasilkan dataset Gold yang mencakup setiap produk beserta label klasternya. Dataset ini disimpan dalam format Parquet dan CSV di direktori */output/gold* dan */output/gold_csv*, dan siap digunakan dalam analisis bisnis lanjutan seperti rekomendasi produk atau segmentasi pasar.

Results And Discussion

Bagian penelitian menunjukkan hasil dari penggunaan Medallion Architecture Pipeline untuk mengelola dan menganalisis data transaksi e-commerce. Data dari tiga lapisan utama arsitektur ini (Bronze, Silver, dan Gold) telah dibersihkan, diperkaya, dan dianalisis menggunakan algoritma K-Means untuk klasterisasi produk. Ini menghasilkan informasi bermanfaat tentang peringkat rata-rata berbagai kategori produk. Berdasarkan hasil

analisis, grafik berikut menunjukkan sepuluh kategori barang yang menerima nilai tertinggi.

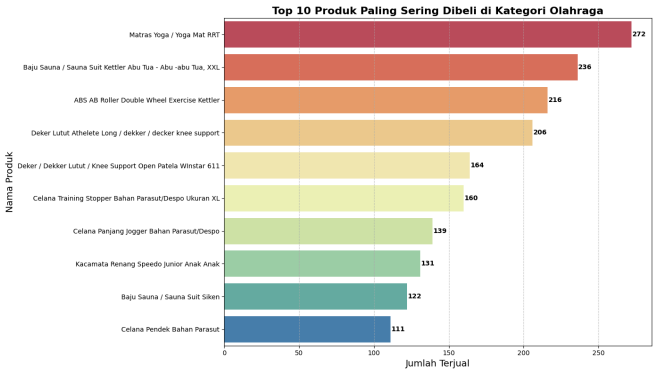


Gambar 3. 10 Produk Paling Sering Dibeli di Kategori Elektronik

Menurut jumlah penjualan, grafik ini menunjukkan sepuluh barang elektronik terbaik. Produk Tinta Epson 774 BLACK / T77741 ORIGINAL 100% terjual paling banyak, dengan 155 unit. Produk Catridge Canon PG 47 BLACK ORIGINAL 100% terjual 68 unit. Produk Toshiba Flash Air Wireless SD Card 32GB dan Tinta Canon GI - 790 BLACK/CYAN/MAGENTA/YELLOW ORIGINAL 100% juga menunjukkan peningkatan penjualan.

Penjelasan ini berkaitan dengan pipeline dan teknik yang digunakan dalam Arsitektur Medali. Data mentah yang mencatat transaksi pembelian produk elektronik di Bronze Layer dimasukkan tanpa diubah. Selanjutnya, di Lapisan Emas, data dibersihkan dan informasi penting seperti jumlah penjualan diekstraksi untuk memastikan bahwa hanya informasi yang relevan yang digunakan untuk analisis. Di Lapisan Emas, data yang telah diproses ini dianalisis lebih lanjut, yang menghasilkan informasi yang diperlukan untuk membuat grafik ini. Grafik ini memberikan gambaran yang bermanfaat tentang produk elektronik dengan permintaan tertinggi, yang dapat digunakan dalam perencanaan persediaan produk atau strategi pemasaran.

Grafik pertama menunjukkan produk elektronik terlaris, sedangkan grafik kedua menunjukkan produk olahraga dengan penjualan tertinggi, menunjukkan permintaan tinggi untuk produk tersebut. Meskipun kedua kategori ini berbeda, pengambil keputusan bisnis dapat menggunakan informasi tentang barang yang paling sering dibeli di setiap kategori untuk mengoptimalkan strategi pemasaraan mereka.

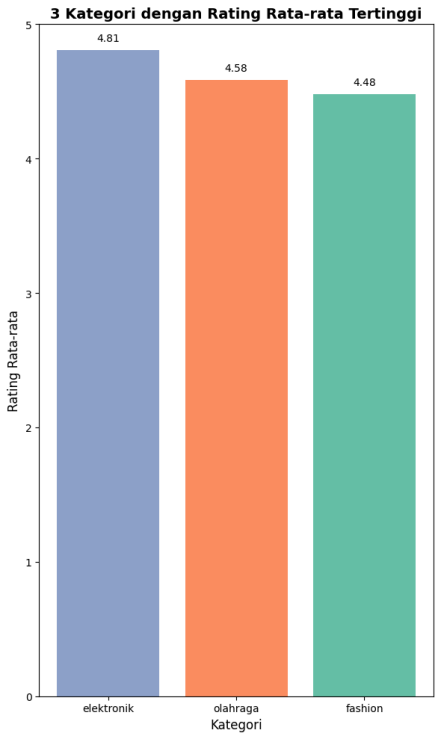


Gambar 4. 10 Produk Elektronik Terbanyak Berdasarkan Jumlah Ulasan

Menurut jumlah penjualan, grafik ini menunjukkan sepuluh produk olahraga terbaik. Seperti yang ditunjukkan oleh penjualan produk terkait kebugaran dan kesehatan, seperti Matras Yoga/Yoga Mat RRT yang terjual sebanyak 272 unit dan Baju Sauna/Pakaian Sauna Kettler Abu Tua yang terjual sebanyak 236 unit, menunjukkan tingginya permintaan untuk produk tersebut. Di bawahnya, produk-produk seperti Deker Lutut Athele Long dan ABS AB Roller Double Wheel Exercise Kettler juga menunjukkan angka penjualan yang tinggi.

Dalam konteks pipeline Arsitektur Medali, grafik ini berasal dari Lapisan Emas, yang menggunakan data transaksi yang telah dibersihkan dan diproses untuk menghitung jumlah produk yang dijual. Data ini pertama kali diproses di Lapisan Emas, di mana fitur-fitur produk olahraga dan jumlah penjualan diekstraksi dan diproses. Visualisasi ini memberikan pemahaman yang jelas tentang produk olahraga yang paling diminati, yang membantu orang yang membuat keputusan tentang pengadaan produk atau pemasaran.

Copyright © 2022 Journal of Science and Applicative Technology
Published by: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia



Gambar 5. 3 Kategori dengan Rating Rata-rata Tertinggi

Dengan rating rata-rata sebesar 4.81 kategori elektronik menempati posisi teratas, menunjukkan bahwa produk-produk dalam kategori ini memiliki tingkat kepuasan pengguna yang sangat tinggi. Angka ini juga menunjukkan bahwa konsumen secara umum merasa puas terhadap kualitas, keandalan, dan spesifikasi teknis produk yang mereka beli. Rating yang tinggi juga dapat dikaitkan dengan ekspektasi yang lebih jelas terhadap produk elektronik, karena spesifikasi dan informasi yang lebih rinci biasanya tersedia sebelum pembelian. Layanan purna jual yang baik dan kinerja produk yang sesuai dengan klaim juga dapat berkontribusi pada nilai kepuasan pelanggan yang tinggi.

Olahraga menempati posisi kedua dengan rating rata-rata 4.58. Hasil ini menunjukkan bahwa pelanggan juga sangat puas dengan produk yang berkaitan dengan kebugaran dan aktivitas fisik. Meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat mungkin merupakan salah satu faktor yang mendorong peningkatan permintaan dan kepuasan konsumen terhadap produk olahraga dalam beberapa tahun terakhir. Persepsi positif pelanggan peralatan olahraga sangat dipengaruhi oleh kesesuaian produk dengan kebutuhan pelanggan, seperti kenyamanan penggunaan dan efektivitasnya.

Dengan rating rata-rata 4.48, kategori fashion menempati posisi ketiga. Rating ini sedikit lebih rendah karena sifat produk fashion yang sangat subjektif dan dipengaruhi oleh preferensi pribadi, selera desain, ukuran, dan ekspektasi bahan dan kualitas jahitan. Namun, meskipun berada di bawah kategori sebelumnya, nilai ini tetap menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan memiliki pengalaman yang memuaskan dengan produk fashion yang mereka beli. Faktor-faktor ini sering bervariasi dari satu orang ke orang lain dan dapat mempengaruhi tingkat kepuasan secara keseluruhan.

Conclusions / Kesimpulan

Arsitektur Medallion dan Apache Spark berhasil digunakan untuk mengelola dan mengorganisasikan data transaksi e-commerce. Dengan membagi pipeline data ke dalam tiga lapisan utama Bronze, Silver, dan Gold sehingga data mentah dapat diproses secara bertahap. Ini menghasilkan dataset yang lebih terstruktur, bersih, dan siap untuk analisis bisnis. Pada lapisan Perak, proses pembersihan dan rekayasa fitur meningkatkan kualitas data dengan menghilangkan inkonsistensi dan mengolah fitur penting, sementara pada lapisan Emas, algoritma K-Means digunakan untuk mengidentify dan mengidentifikasi produk yang tidak serupa.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelompokan produk berdasarkan data transaksi dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Misalnya, kategori produk dengan rating tertinggi dan kategori produk yang paling sering dibeli dalam kategori elektronik dan olahraga adalah contoh dari kategori ini. Visualisasi membantu membuat keputusan tentang strategi pemasaran dan pengelolaan persediaan. Terbukti bahwa pendekatan Arsitektur Medali ini efektif dalam mengelola jumlah data yang sangat besar dan rumit. Metode ini juga mendukung proses analitik yang lebih akurat dan efisien.

Untuk memperkirakan tren penjualan dan meningkatkan personalisasi rekomendasi produk, model prediksi berbasis machine learning dapat dimasukkan untuk implementasi lanjutan. Selain itu, automasi dapat mendukung kebutuhan bisnis e-commerce yang dinamis dengan mengoptimalkan proses pemrosesan data secara real-time.

References

[1] J. Ganapathi, "Building Scalable Serverless Data Pipelines on AWS using Medallion Architecture and Delta Lake CDC," *International Journal of Scientific and Research Publications*, vol. 15, no. 5, pp. –, May 2025, doi: 10.29322/IJSRP.15.05.2025.p16106.

[2] S. Salami, "Hub Star Modeling 2.0 for Medallion Architecture," *arXiv preprint*, Apr. 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.08788

[3] H. A. El-Sayed Ali, M. H. Alham, and D. K. Ibrahim, "Big data resolving using Apache Spark for load forecasting and demand response in smart grid: a case study of Low Carbon London Project," *Journal of Big Data*, vol. 11, no. 59, 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.1186/s40537-024-00909-6

[4] Databricks, "Medallion Architecture," 2020. [Online]. Available: https://databricks.com/solutions/medallion-architecture.

[5] M. Zaharia, M. Chowdhury, M. J. Franklin, S. Shenker, and I. Stoica, "Apache Spark: A Unified Engine for Big Data Processing," *Communications of the ACM*, vol. 59, no. 11, pp. 56–65, 2016. [Online]. Available: https://doi.org/10.1145/2934664.

[6] H. A. El-Sayed Ali, M. H. Alham, and D. K. Ibrahim, "Big data resolving using Apache Spark for load forecasting and demand response in smart grid: a case study of Low Carbon London Project," *Journal of Big Data*, vol. 11, no. 59, 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.1186/s40537-024-00909-6.

[7] T. Astriani, A. Budiyono, and A. Widjajarto, "Analisa Kerentanan Pada Vulnerable Docker Menggunakan Scanner Openvas Dan Docker Scan Dengan Acuan Standar NIST 800-115," *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, vol. 8, no. 4, pp. 2041-2050, Dec. 2021. [Online]. Available: https://jurnal.mdp.ac.id.

[8] D. Merkel, "Docker: Lightweight Linux Containers for Consistent Development and Deployment," *Linux Journal*, vol. 2014, no. 239, 2014. [Online]. Available: https://www.linuxjournal.com/content/docker-lightweight-linux-containers-consistent-development-and-deployment.

Copyright © 2022 Journal of Science and Applicative Technology
Published by: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia